

# 뛰기의 합이 0인 이유 5제

해설지

미분

5문항 · 2026.09.06 · 수능 D-74

## 정답

| 번호 | 문항 ID      | 주제                  | 정답 |
|----|------------|---------------------|----|
| 1  | DIF-004-T1 | 미분가능성과 절댓값 · 이유 1단  | 12 |
| 2  | DIF-004-T2 | 미분가능성과 절댓값 · 이유 2단  | 4  |
| 3  | DIF-004-T3 | 미분가능성과 절댓값 · 이유 3단  | 6  |
| 4  | DIF-004-T4 | 미분가능성과 절댓값 · 이유 4단  | 5  |
| 5  | DIF-004-S5 | 미분가능성과 절댓값 · 사다리 5단 | 4  |

함수  $f(x)$ 를

$$f(x) = ax + b \ (x < 1), \ f(x) = 4x^2 \ (x \geq 1)$$

이라 하자.  $f(x)$ 가  $x = 1$ 에서 미분가능할 때,  $a - b$ 의 값을 구하시오.

**발상** 미분가능이라는 말에는 조건이 두 개 들어 있다. ① 끊어지지 않았을 것(연속), ② 좌우 기울기가 같을 것. 조건이 둘이니 미지수도 둘을 정할 수 있다.

**풀이**

① **기울기를 맞춘다.** 왼쪽은 직선이라 기울기  $a$ . 오른쪽  $4x^2$ 의  $x=1$ 에서의 기울기는  $8x$ 에 1을 넣어 8.

$$a = 8$$

② **끊어지지 않게 한다.** 양쪽 값이  $x = 1$ 에서 같아야 한다.

$$a + b = 4 \rightarrow 8 + b = 4 \rightarrow b = -4$$

$$\textcircled{3} \ a - b = 8 - (-4) = 12$$

**함정**

기울기만 맞추고 끝내면  $b$ 를 못 정하고, 연속만 맞추면  $a$ 를 못 정한다. 두 조건을 모두 써야 답이 하나로 정해진다.

**노하우** 미분가능 = 연속 + (왼쪽 기울기 = 오른쪽 기울기). 여기서 두 번째 조건을 '뛰기 = 0'이라고 바꿔 부르는 것뿐이다. 뛰기 = (오른쪽 기울기) - (왼쪽 기울기)이므로, 뛰기가 0이라는 말과 두 기울기가 같다는 말은 **완전히 같은 말**이다.

두 함수  $u(x) = 5|x-1|$ ,  $v(x) = -3|x-1|$ 에 대하여  $h(x) = u(x) + v(x)$ 라 하자.  $x = 1$ 에서  $h$ 의 뛰기(오른쪽 기울기 - 왼쪽 기울기)를 구하시오.

**발상** 세 함수의 뛰기를 각각 구해 나란히 놓아 본다.  $u$ 와  $v$ 의 뛰기를 더한 값이  $h$ 의 뛰기와 같은지 눈으로 확인하는 것이 이 문제의 목적이다.

**풀이**

①  **$u$ 의 뛰기.**  $x \geq 1$ 이면  $u = 5(x-1)$  기울기 5,  $x < 1$ 이면  $u = -5(x-1)$  기울기 -5.

$$\text{뛰기}(u) = 5 - (-5) = 10$$

②  **$v$ 의 뛰기.** 같은 방법으로 오른쪽 -3, 왼쪽 3.

$$\text{뛰기}(v) = -3 - 3 = -6$$

③  **$h$ 를 직접.**  $h = 5|x-1| - 3|x-1| = 2|x-1|$ 이므로 오른쪽 2, 왼쪽 -2.

$$\text{뛰기}(h) = 2 - (-2) = 4$$

#### ④ 확인.

$$\text{뛰기}(u) + \text{뛰기}(v) = 10 + (-6) = 4 = \text{뛰기}(h)$$

더한 함수의 뛰기는 각 뛰기의 합이다. 당연한 이유가 있다 —  $h$ 의 왼쪽 기울기는  $u$ 의 왼쪽 기울기와  $v$ 의 왼쪽 기울기를 더한 것이고, 오른쪽도 마찬가지다. 그러니 그 차이인 뛰기도 더해진다.

노하우 왼쪽끼리 더하고 오른쪽끼리 더한다 → 뛰기도 더해진다. 이것이 '뛰기의 합'이라는 말이 성립하는 근거다. 꺾이는 조각이 여러 개여도 각각의 뛰기를 부호까지 살려 더하기만 하면 전체의 뛰기가 나온다.

### 3 미분가능성과 절댓값 · 이유 3단 DIF-004-T3

정답 6

함수  $g(x)$ 를

$$g(x) = 10(x-1) \ (x < 1), \ g(x) = -2(x-1) \ (x \geq 1)$$

이라 하자. 양수  $t$ 에 대하여 함수  $h(x) = g(x) + t|x-1|$ 가  $x = 1$ 에서 미분가능할 때,  $t$ 의 값을 구하시오.

#### 발상

1단에서 미분가능 = 뛰기 0, 2단에서 뛰기는 더해진다는 얻었다. 두 개를 이어 붙이면

$$\text{뛰기}(g) + \text{뛰기}(t|x-1|) = 0$$

이라는 방정식 한 개가 나온다. 이제 미지수를 구하는 계산일 뿐이다.

#### 풀이

①  $g$ 의 뛰기. 왼쪽 기울기 10, 오른쪽 기울기  $-2$ .

$$\text{뛰기}(g) = -2 - 10 = -12$$

( $x=1$ 에서 양쪽 모두 값이 0이라 연속은 이미 만족한다. 그래서 기울기만 보면 된다.)

② 절댓값의 뛰기.  $t > 0$ 이므로  $t|x-1|$ 의 왼쪽 기울기  $-t$ , 오른쪽  $t$ .

$$\text{뛰기} = t - (-t) = 2t$$

③ 합을 0으로.

$$-12 + 2t = 0 \rightarrow t = 6$$

④ 확인.  $t = 6$ 이면 왼쪽 기울기  $10 + (-6) = 4$ , 오른쪽  $-2 + 6 = 4$ . 같으므로 꺾이지 않는다.

노하우 '뛰기의 합 = 0'은 새로운 규칙이 아니라 1단과 2단을 이어 붙인 것이다. ① 미분가능은 뛰기가 0이라는 뜻이고(1단), ② 뛰기는 더해지므로(2단), 여러 조각으로 이루어진 함수는 각 조각의 뛰기를 더해 0으로 놓으면 된다. 부호를 살려서 더하는 것이 핵심이다 — 하나가 음수, 하나가 양수여야 지워진다.

함수  $f(x)$ 를

$$f(x) = 2x + a \ (x < 1), \ f(x) = 2x + 5 \ (x \geq 1)$$

이라 하자.  $f(x)$ 가  $x = 1$ 에서 미분가능할 때, 상수  $a$ 의 값을 구하시오.

**발상** 양쪽 다 기울기가 2로 이미 같다. 그런데도 답이 정해진다는 것은, 기울기 말고 다른 조건이 하나 더 있다는 뜻이다. 그것이 연속이다.

**풀이**

① 기울기는 이미 같다. 왼쪽 2, 오른쪽 2  $\rightarrow$  뒤통기 = 0.

② 그런데도 조건이 남는다.  $a \neq 5$ 이면  $x = 1$ 에서 값이 **뚝 끊긴다**. 끊어진 자리에서는 애초에 접선을 그을 수 없으므로 미분가능이 아니다.

③ 연속 조건.

$$2(1) + a = 2(1) + 5 \rightarrow a = 5$$

실제로  $a \neq 5$ 일 때  $x = 1$  좌우의 평균변화율을 재어 보면 **값이 한없이 커진다**. 끊어진 높이를 아주 짧은 거리로 나누기 때문이다. "기울기가 2"라는 말이 그 점에서는 통하지 않는다.

**함정** '뒤통기 = 0'만 확인하고 끝내면 이 문제를 틀린다. 뒤통기는 연속이라는 전제 아래에서 쓰는 도구다. 다행히 우리가 다루는 문항들에서는  $g$ 도 절댓값 함수도 **이어져 있는 것이 미리 보장되어** 있어 기울기만 따지면 된다 — 그 사실을 확인하고 넘어가는 것과 모르고 지나가는 것은 다르다.

**노하우** 순서는 언제나 ① 연속인가  $\rightarrow$  ② 뒤통기가 0인가 이다. 문제에서 두 조각이 경계에서 같은 값을 갖는 것이 이미 보장되어 있으면 ①은 건너뛰어도 되지만, **보장되어 있는지를 한 번은 확인**해야 한다.

함수  $f(x) = x - 3$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 를

$$g(x) = -f(x) \ (f(x) \geq 0), \ g(x) = 7f(x) \ (f(x) < 0)$$

이라 하자. 양수  $k$ 에 대하여 함수  $h(x) = g(x) + |k(x-3)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때,  $k$ 의 값을 구하시오.

**발상** 두 개가 같은 자리( $x = 3$ )에서 꺾인다. 하나는 아래로, 하나는 위로 꺾이니 크기만 같으면 서로 지워진다. 원문항이 하는 일이 정확히 이것이고, 여기서는  $f$ 가 직선이라 계산이 눈에 보인다.

**풀이**

①  **$g$ 의 뒤통기**.  $f(x) = x - 3$ 이므로  $x \geq 3$ 에서  $f \geq 0$ ,  $x < 3$ 에서  $f < 0$ .

$$x \geq 3 : g = -(x-3) \rightarrow \text{기울기 } -1$$

$$x < 3 : g = 7(x-3) \rightarrow \text{기울기 } 7$$

$$g \text{의 뛰기} = (-1) - 7 = -8$$

(3단의 식  $-8f'$ 에서  $f' = 1$ 이므로  $-8$ . 맞는다.)

② **절댓값의 뛰기.**  $k > 0$ 이므로  $|k(x-3)| = k|x-3|$ . 왼쪽 기울기  $-k$ , 오른쪽 기울기  $k$ .

$$\text{절댓값의 뛰기} = k - (-k) = 2k$$

③ **더해서 0.** 두 함수를 더하면 뛰기도 더해진다. 매끄러우려면 합이 0이어야 하므로

$$-8 + 2k = 0 \rightarrow k = 4$$

④ **확인.**  $k = 4$ 일 때  $x = 3$ 의 왼쪽 기울기는  $7 + (-4) = 3$ , 오른쪽은  $-1 + 4 = 3$ . 같으므로 꺾이지 않는다.

**함정**  $g$ 의 뛰기가 음수, 절댓값의 뛰기가 양수라는 **부호**를 놓치면  $8 + 2k = 0$  같은 식을 세워 답이 안 나온다. 두 뛰기는 반대 방향이어야 지워진다는 것이 이 문제의 전부다.

**노하우** 미분가능 조건은 '뛰기의 합 = 0'이라는 **방정식 한 개**다. (왜 더해서 0으로 놓아도 되는지가 궁금하면 DIF-004-T1~T4를 먼저 보라 — 미분가능의 정의가 곧 뛰기 0이고, 함수를 더하면 뛰기도 더해지기 때문이다.) 꺾이는 점을 모두 찾고, 각 점에서 뛰기를 부호까지 살려 더한 뒤 0으로 놓는다. 원문항은 여기에  $f$ 가 삼차함수라는 것과, 꺾이는 점이 하나만 남도록 근을 겹쳐야 한다는 조건이 없었을 뿐 구조는 이 문제와 똑같다.